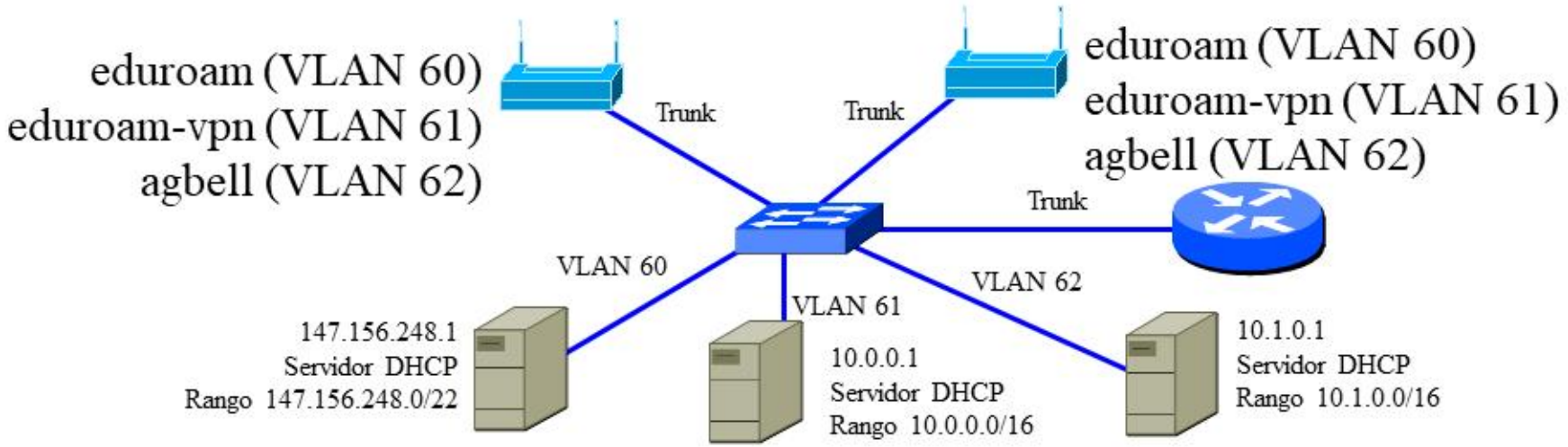
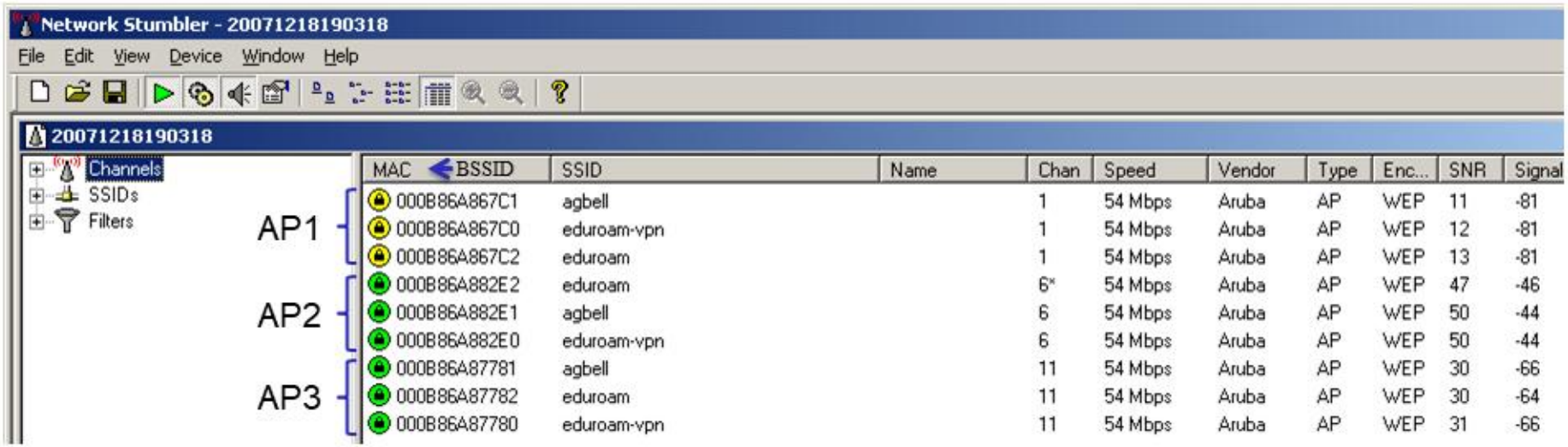
SSIDs, VLANs y WVLANs

- Todos los AP de un mismo SSID se conectan a la misma VLAN y constituyen una WVLAN (Wireless VLAN)
- Diferentes WVLANs pueden tener diferentes permisos, políticas de uso, etc.
- Algunos APs permiten configurar más de un SSID simultáneamente en la misma radio.
- En ese caso el AP genera un BSSID diferente para cada SSID (derivado a partir de su dirección MAC), cada SSID se corresponde con una VLAN y la conexión del AP al conmutador se hace mediante un puerto trunk

APs con varios SSID





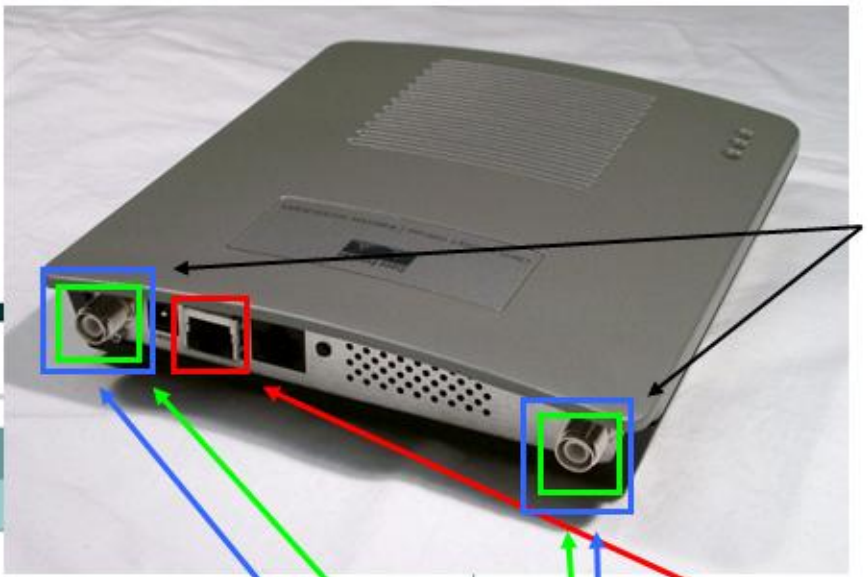
Direcciones MAC de los AP

- Un AP tiene, al menos, dos direcciones MAC:
  - La de su interfaz inalámbrica
  - La de su interfaz (normalmente Ethernet) en el DS (Distribution System)
- La MAC inalámbrica se utiliza como BSSID (o como base para construir los BSSIDs, si hay varios)
- La MAC Ethernet no tiene interés para la red inalámbrica y no aparece en las tramas 802.11. Pero es la que normalmente se asocia con la IP de gestión del AP.

APs con varias radios

- Si el AP tiene más de una radio (por ejemplo un AP de banda dual 2,4/5 GHz 802.11a/b) cada una tendrá una MAC diferente y por tanto un BSSID diferente, aunque evidentemente sus áreas de cobertura estarán fuertemente solapadas.
- Si se soportan varios SSID el número de BSSID se multiplica. Por ejemplo un AP con tres SSID y dos radios tendrá seis BSSID

Direcciones MAC en un AP con dos radios 802.11 a/b



Antenas diversidad

Cisco 1200 Access Point

Hostname ap

Home: Summary Status		
Association		
Clients: 0		
Network Identity		
IP Address		192.168.1.10
MAC Address		000e.83e4.605a
Network Interfaces		
Interface	MAC Address	Transmission Rate
FastEthernet	000e.83e4.605a	100Mb/s
Radio0-802.11B	000d.ed90.1ae3	11.0Mb/s
Radio1-802.11A	000d.ed8f.b8c9	54.0Mb/s

Dirección de la interfaz Ethernet (asociada con la dirección IP)

BSSID para 802.11b (2,4 GHz)

BSSID para 802.11a (5 GHz)

Router ‘3 en 1’



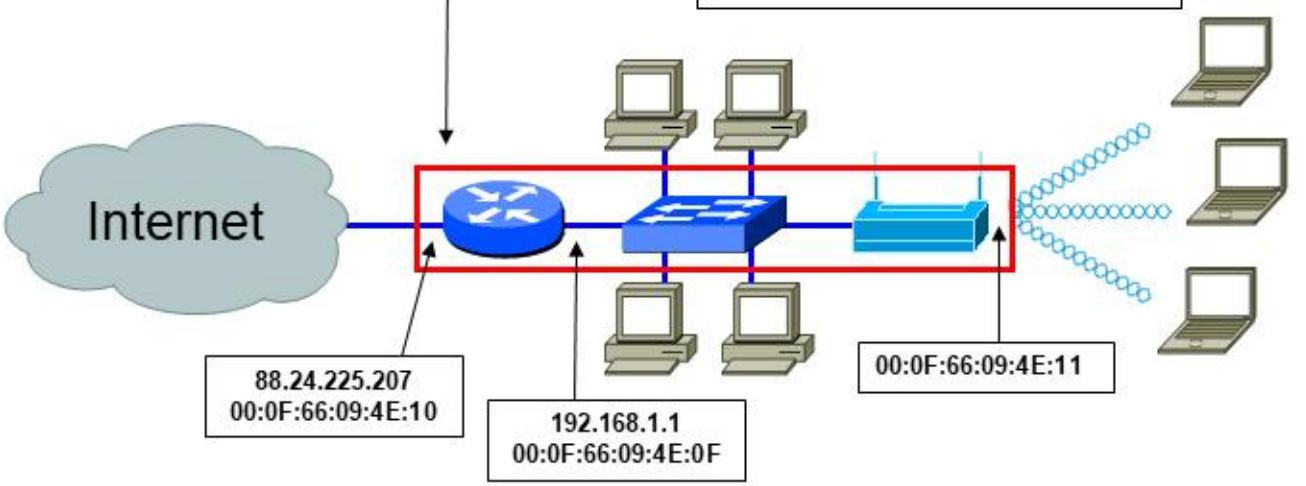
Este aparato contiene:
- Un router con dos interfaces ethernet y funciones de NAT y cortafuegos
- Un servidor DHCP
- Un switch ethernet, no gestionable, con seis puertos (2 de ellos internos)
- Un punto de acceso 802.11b/g (2,4 GHz)

Interfaz 802.3 WAN
MAC 00:0F:66:09:4E:10

Interfaz 802.11 LAN
MAC 00:0F:66:09:4E:11

Interfaces 802.3 LAN
MAC 00:0F:66:09:4E:0F

Este es el BSSID



Organización de una red 802.11

- Normalmente los APs se conectan a conmutadores 'Power over Ethernet' (802.3af u 802.3at)
- Un servidor DHCP se encarga de suministrar direcciones IP automáticas a las estaciones cuando se asocian con un SSID. Podrían asignarse estáticamente, pero eso obligaría a registrar las MAC de todos los dispositivos móviles.